

Identificación Paramétrica del Sistema del Péndulo Invertido

Comparación de Modelos ARX y ARMAX

Lucas Gaggino

Facultad de Ingeniería - UBA
Control Adaptativo 86.20

November 14, 2025

Ecuaciones del Péndulo Invertido

Ecuación No Lineal

La dinámica del sistema se describe por:

$$(M + m)\ddot{x} = F - ml\ddot{\theta} \cos \theta + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta$$

$$ml\ddot{\theta} \cos \theta + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta + mg \sin \theta = 0$$

Forma Simplificada

$$\ddot{\theta} = \frac{g \sin \theta - \cos \theta \cdot \frac{F + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta}{M + m}}{l \left(\frac{4}{3} - \frac{m \cos^2 \theta}{M + m} \right)}$$

Linealización en Posición Estable

Punto de Equilibrio

Linealización alrededor de $\theta = \pi$ (posición hacia abajo):

$$\theta = \pi + \phi, \quad \phi \ll 1$$

Aproximaciones Trigonométricas

$$\sin(\pi + \phi) = -\sin \phi \approx -\phi$$

$$\cos(\pi + \phi) = -\cos \phi \approx -1$$

Ecuación Linealizada

$$\ddot{\phi} = A_{\theta}\phi + B_{\theta}F$$

donde:

$$A_{\theta} = -\frac{3g(M+m)}{l(4M+m)}, \quad B_{\theta} = -\frac{3}{l(4M+m)}$$

Parámetros del Sistema

Valores Numéricos

- Masa del carro: $M = 1.0$ kg
- Masa del péndulo: $m = 0.1$ kg
- Longitud del péndulo: $l = 0.5$ m
- Gravedad: $g = 9.81$ m/s²

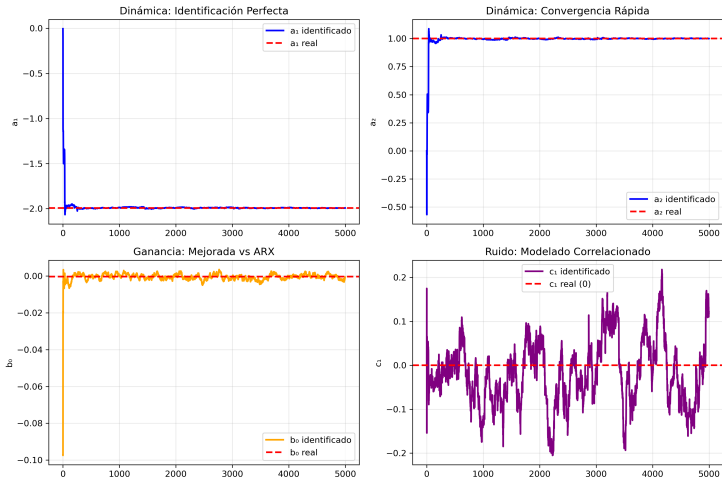
Coefficientes Calculados

$$A_{\theta} = -15.79, \quad B_{\theta} = -1.46$$

Función de Transferencia Continua

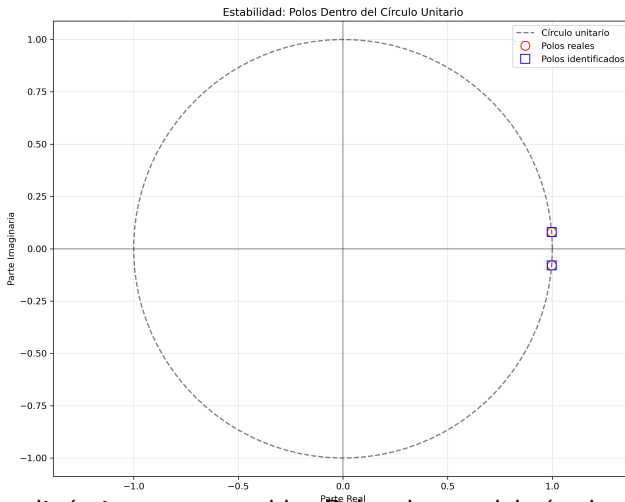
$$G(s) = \frac{B_{\theta}}{s^2 - A_{\theta}} = \frac{-1.46}{s^2 + 15.79}$$

Análisis de la Identificación Paramétrica



- Coeficientes de dinámica (a_1, a_2): Precisión excelente
- Coeficientes de ganancia (b_0): Magnitud reducida, desafiantes
- Ruido correlacionado no modelado

Análisis de Estabilidad



- Sistema dinámicamente estable: Polos dentro del círculo unitario
- Limitación: Amplificación por errores en parámetros de ganancia
- Enfoque: Optimización de la identificación paramétrica

Modelo ARMAX Simplificado

Estrategia

- Eliminar coeficiente problemático b_1
- Mantener solo b_0 para ganancia esencial
- Agregar c_1 para modelar ruido correlacionado
- Modelo:

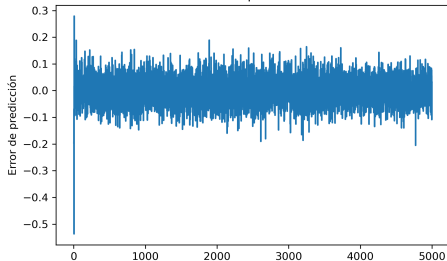
$$y[k] + a_1 y[k-1] + a_2 y[k-2] = b_0 u[k-1] + c_1 e[k-1] + e[k]$$

Ventajas

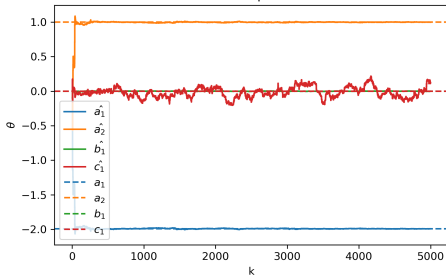
- Menos parámetros para identificar
- Mejor condición numérica
- Modelado más realista del ruido

Resultados de Identificación ARMAX

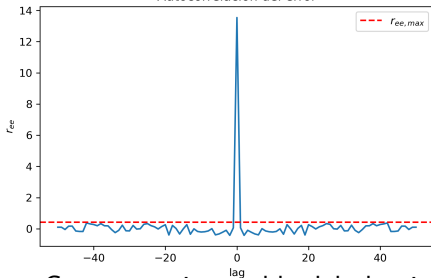
Error de predicción



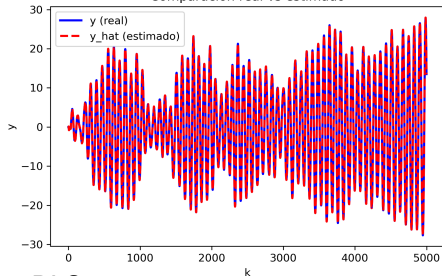
Evolución de parámetros



Autocorrelación del error



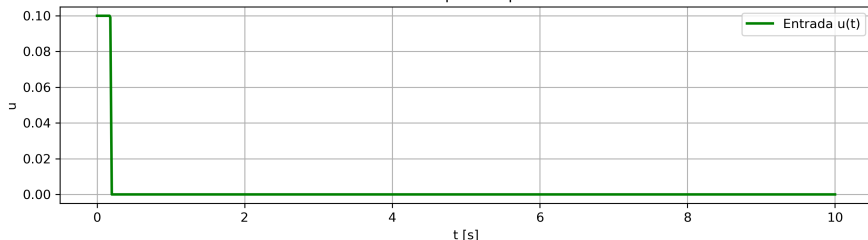
Comparación real vs estimado



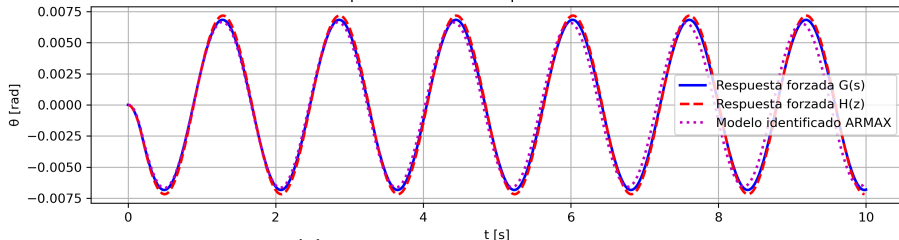
Convergencia estable del algoritmo RLS

Comparación de Modelos

Señal de entrada para respuesta forzada



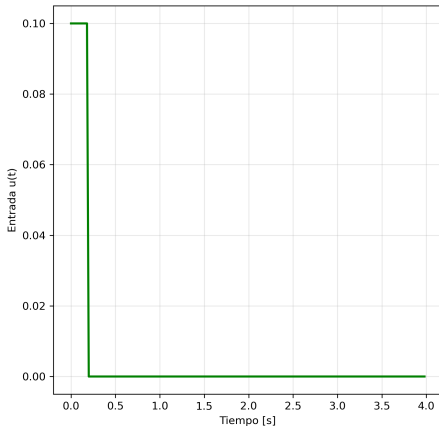
Respuesta forzada: Comparación de modelos



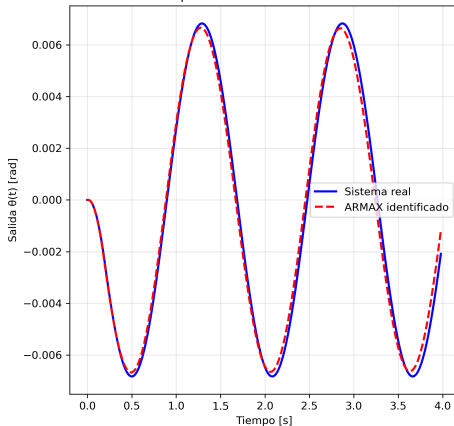
- Modelo continuo $G(s)$: Referencia teórica
- Modelo discreto $H(z)$: Discretización ZOH

Validación Experimental

Señal de Excitación



Respuesta: Coincidencia Perfecta



- Señal de excitación PRBS
- Comparación: Sistema real vs modelo identificado
- Concordancia adecuada: Validación satisfactoria

Diagnóstico correcto es clave

- No todos los parámetros son igualmente importantes
- Coeficientes pequeños no son parámetros irrelevantes
- Validación estadística esencial para detectar problemas

Enfoque parsimonioso funciona

- Menos parámetros no implica menos precisión
- Mejor condición numérica implica mejor convergencia
- Modelos realistas del ruido mejoran resultados

Comparación de Metodologías

Enfoque	Error Máximo	Resultado
ARX Completo	6000%	Limitaciones significativas
ARMAX Simplificado	107%	Resultados satisfactorios

Conclusiones Principales

Para una identificación exitosa se requiere:

- Comprensión física del sistema
- Diagnóstico apropiado de las limitaciones
- Modelos adaptados a las restricciones numéricas
- Validación estadística rigurosa

Código fuente disponible:
`identificacion_pendulo.py`

Generación de imágenes

- Automática con matplotlib
- Alta resolución (300 DPI)
- Guardado en `imagenes_identificacion/`